



תאריך הבחינה: 20.10.2022

סגל הקורס: ד"ר אלה לוי, ד"ר נדיה בורדו, עדו גרינס, עומר מדמון

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד ב' - סמסטר אביב תשפ"ב

טור 1

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירה (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן**. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שלוש שאלות פתוחות, עליהן יש לענות **במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה**. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

בהצלחה!

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

חברת משלוחים מעוניינת לבחון את הקשר בין משקל האריזה לבין עלות המשלוח. לשם כך נבחר מדגם מקרי של 30 חבילות עבורן נמדדו המשקל (בקיילוגרמים) ועלות המשלוח (בשקלים). הניחו שהנתונים מהווים מדגם מקרי מהמודל הליניארי הפשוט

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

כאשר Y הינו עלות המשלוח בשקלים ו- X הינו משקל החבילה בקילוגרמים.

להלן טבלת ניתוח שונות חלקית:

	סכום הריבועים SS	דרגות חופש DF	ממוצע הריבועים MS	F	P-value
רגרסיה					
שארית			155.79		
סה"כ					

$$\sum_{i=1}^{30} Y_i = 2033.92, \quad \sum_{i=1}^{30} (Y_i - \bar{Y})^2 = 16712.63, \quad \hat{\beta}_0 = 15.13, \quad \hat{\beta}_1 = 10.56$$

כמו כן, נתון:

שאלה 1

סטיית תקן של משקל החבילות במדגם (בקיילוגרמים) היא:

א. 1.95

ב. 3.82

ג. 66.05

ד. 110.75

שאלה 2

להלן שתי טענות:

I. פרופורציית השונות של עלות המשלוח המוסברת על-ידי מודל הרגרסיה שייכת לקטע (0.7, 0.8)

II. הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 5%

בחרו את התשובה הנכונה:

א. שתי טענות שגויות

ב. שתי הטענות נכונות

ג. טענה I נכונה וטענה II שגויה

ד. טענה I שגויה וטענה II נכונה

$$\hat{\sigma}^2 = MSE = \frac{SSE}{n-2} = 155.79 \Rightarrow SSE = (30-2) \cdot 155.79 = 4362.12$$

$$S_{xx} = \frac{SSR}{\hat{\beta}_1^2} = \frac{(SST - SSE)}{\hat{\beta}_1^2} = \frac{16712.63 - 4362.12}{10.56^2} = 110.75$$

$$S_x^2 = \frac{S_{xx}}{n-1} = \frac{110.75}{29} = 3.819 \Rightarrow S_x = 1.95$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{SST - SSE}{SST} = \frac{16712.63 - 4362.12}{16712.63} = 0.739$$

בדיקת השערות על מובהקות הרגרסיה:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SST - SSE}{MSE} = \frac{16712.63 - 4362.12}{155.79} = 79.277$$

$$T = \sqrt{F} = 8.9$$

או

$$T = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\hat{\sigma} / \sqrt{S_{xx}}} = \frac{10.56}{\sqrt{155.79} / \sqrt{110.75}} = 8.9$$

$$t_{1-\alpha/2}^{(n-2)} = t_{0.975}^{28} = 2.048$$

$$-t_{1-\alpha/2}^{(n-2)} = -t_{0.975}^{28} = -2.048$$

$$T > t_{1-\alpha/2}^{(n-2)} \quad 8.9 > 2.048$$

לכן, ברמת מובהקות 5% נדחה את השערת האפס. כלומר, הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 5%.

שאלה 3

מעוניינים לאמוד את פרופורצית המצביעים עבור מפלגה א' בבחירות הקרובות. מהו גודל המדגם המינימלי שיש לדגום על מנת שטעות מוחלטת באמידת פרופורציית המצביעים עבור מפלגה א' באוכלוסיה לא תעלה על 3% בהסתברות 0.95?

א. 33

ב. 65

ג. 1068

ד. 4269

פתרון:

$$n \geq \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2}{4d^2} = \frac{1.96^2}{4 \cdot 0.03^2} = 1067.1 \Rightarrow n_{\min} = 1068$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

(שאלות אלה הן גם שאלות בוחן)

נגדיר את המשתנים המקריים הבלתי תלויים הבאים: $Y \sim \text{Pois}(10)$ ו- $W \sim \text{Pois}(10)$. בנוסף נגדיר:

$$X_1 = 2 * Y$$

$$X_2 = Y + 10$$

$$X_3 = Y + W$$

שאלה 4

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. $E(X_1) = E(X_2) = E(X_3)$

ב. $E(X_1) = E(X_2) > E(X_3)$

ג. $E(X_1) > E(X_3) > E(X_2)$

ד. $E(X_1) > E(X_3) = E(X_2)$

פתרון:

חישובים: $E(X_1) = 2E(Y) = 2 * 10 = 20$. $E(X_2) = E(Y) + 10 = 10 + 10 = 20$. $E(X_3) = E(Y) + E(W) = 10 + 10 = 20$. לכן טענה א' נכונה

שאלה 5

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. $Var(X_1) = Var(X_2) = Var(X_3)$

ב. $Var(X_1) = Var(X_2) > Var(X_3)$

ג. $Var(X_1) > Var(X_3) = Var(X_2)$

ד. $Var(X_1) > Var(X_3) > Var(X_2)$

פתרון:

חישובים: $Var(X_1) = 2^2 Var(Y) = 4 * 10 = 40$. $Var(X_2) = Var(Y) + 0 = 10$. $Var(X_3) = Var(Y) + 0 = 10$. $Var(W) - 2 * 0 = 10 + 10 = 20$. לכן תשובה ד' נכונה.

שאלה 6

יהי X משתנה מקרי. מעוניינים לבדוק את ההשערות:

$$H_0 : X \sim N(3, 0.707^2)$$

$$H_1 : X \sim \exp\left(\frac{1}{3}\right)$$

על-סמך תצפית בודדת X .

הוצע המבחן הבא: נדחה את השערת האפס אם $X < k$.

איזה משפט מבין המשפטים הבאים נכון לגבי המבחן המוצע?

א. ככל ש- k יהיה גדול יותר, עוצמת המבחן תהיה נמוכה יותר.

ב. ככל ש- k יהיה גדול יותר, ההסתברות לטעות מסוג ראשון תהיה נמוכה יותר.

ג. הערך של k עבורו עוצמת המבחן שווה ל-0.9 שייך לקטע (6.85, 6.95).

ד. הערך של k עבורו רמת המובהקות של המבחן שווה ל-0.05 שייך לקטע (4.1, 4.2).

פתרון:

א. עוצמה: $\pi = P_{H_1}(X < k) = 1 - e^{-\frac{1}{3}k}$

כלומר, ככל ש- k גדל, העוצמה גדלה.

ב. ההסתברות לטעות מסוג ראשון: $\alpha = P_{H_0}(X < k) = \Phi\left(\frac{k-3}{0.707}\right)$

כלומר, ככל ש- k גדל, ההסתברות לטעות מסוג ראשון גדלה.

$$\pi = P_{H_1}(X < k) = 1 - e^{-\frac{1}{3}k} = 0.9$$

$$\Rightarrow e^{-\frac{1}{3}k} = 0.1 \Rightarrow -\frac{1}{3}k = \ln(0.1) \Rightarrow k = 6.91$$

לכן, ג' נכון.

$$\alpha = P_{H_0}(X < k) = \Phi\left(\frac{k-3}{0.707}\right) = 0.05$$

$$\Rightarrow \frac{k-3}{0.707} = z_{0.05} = -z_{0.95} = -1.645 \Rightarrow k = 1.84$$

לכן, ד' לא נכון.

שאלה 7

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

בבדיקת שיטת פיטום חדשה לעופות נמצא כי העלייה במשקל בקרב העופות, בחודש מסוים מפולגת נורמלית כאשר סטיית התקן היא 50 גרם.

ההסתברות שהעלייה הממוצעת במשקל בקרב מדגם מקרי בן 25 תרנגולות תהיה שונה מתוחלת תוספת המשקל בשיטת פיטום זו ביותר מאשר 20 גרם נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.1)$

ב. $[0.1, 0.2)$

ג. $[0.2, 0.3)$

ד. $[0.3, 0.4)$

פתרון:

X- העלייה במשקל העופות תוך חודש. $\bar{x} \sim N(\mu, \frac{50^2}{25})$, $X \sim N(\mu, 50^2)$

$$P\{|\bar{X} - \mu| \leq 20\} = 1 - P(\mu - 20 \leq \bar{X} \leq \mu + 20) = 1 - P\left\{\frac{\mu - 20 - \mu}{50/\sqrt{25}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{50/\sqrt{25}} \leq \frac{\mu + 20 - \mu}{50/\sqrt{25}}\right\} =$$

$$= 1 - P(-2 \leq Z \leq 2) = 1 - [\phi(2) - \phi(-2)] = 2[1 - \phi(2)] = 2(1 - 0.9772) = 0.0456$$

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שלוש השאלות בחלק זה.

שאלה 8 (13 נקודות)

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

בבחינה בקורס "מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" יש 8 שאלות, מתוכן 4 שאלות בנושא "הסתברות" ויתר השאלות בנושא "סטטיסטיקה".

סטודנט עונה נכון על שאלה בנושא "הסתברות" בסיכוי של $\frac{1}{2}$, ועונה נכון על שאלה בנושא "סטטיסטיקה" בסיכוי של $\frac{1}{3}$. תשובות של הסטודנט על השאלות בבחינה הינן בלתי תלויות.

- מה הסיכוי שהסטודנט יטעה בשאלה אחת בדיוק?
- מהו מקדם המתאם בין מספר התשובות הנכונות במבחן כולו לבין מספר התשובות הנכונות בפרק הסתברות?
- ללא קשר לסוג השאלות בבחינה, אם ידוע שהסטודנט טעה בשתי שאלות בדיוק, מה הסיכוי שבדגימה מקרית של 4 שאלות מתוך הבחינה שלו תימצא שאלה שגויה אחת?

פתרון:

נסמן X - מספר תשובות נכונות בהסתברות, Y - מספר תשובות נכונות בסטטיסטיקה, W - מספר תשובות נכונות סך הכל. מתקיים $W = X + Y$, $Y \sim \text{Bin}(4, 0.5)$, $X \sim \text{Bin}(4, \frac{1}{3})$.

א. נחשב:

$$P(W = 7) = P(X = 4, Y = 3) + P(X = 3, Y = 4) = \\ = \binom{4}{4} 2^{-4} * \binom{4}{3} 3^{-3} * \frac{2}{3} + \binom{4}{3} 3^{-4} * \binom{4}{4} 2^{-3} * \frac{1}{2} = 0.009$$

ב. ראשית נחשב קווריאנס:

$$\text{Cov}(W, X) = \text{Cov}(X + Y, X) = \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y) = \text{Var}(X) = 0.5 * 0.5 * 4 = 1$$

$$\text{Var}(W) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 1 + \frac{1}{3} * \frac{2}{3} * 4 = 1.88$$

נחשב את השונות של W :

$$\rho(W, X) = \frac{\text{Cov}(W, X)}{\sqrt{\text{Var}(W)\text{Var}(X)}} = \frac{1}{\sqrt{1.889}} = 0.728$$

בסך הכל:

$$P(U = 1) = \frac{\binom{2}{1} * \binom{6}{3}}{\binom{8}{4}} = 0.571$$

ג. נגדיר U - מס' השגיאות, אז $U \sim HG(8, 2, 4)$. נחשב:

שאלה 9 (14 נקודות)

מעוניינים לבדוק את ההשערה כי כמות הדלק שממלא נהג בעת מילוי רגיל של המיכל, כפרופורציה מתוך תכולת המיכל כולו, X , הינו משתנה מקרי בעל פונקציית ההתפלגות המצטברת הבאה:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^4 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

הנתונים שנאספו במדגם מקרי בגודל 100 סוכמו בטבלה להלן:

X	שכיחות
$0 \leq x < 0.25$	1
$0.25 \leq x < 0.5$	10
$0.5 \leq x < 0.75$	31
$0.75 \leq x \leq 1$	58

במבחן פירסון לבדיקת ההשערה הנ"ל:

- א. מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מפולג? מה ערכו?
ב. מה מסקנתם לגבי בדיקת ההשערה הנ"ל ברמות מובהקות 2.5%, 5%, 10%? ענו בעזרת p-value.

פתרון:

$$P(X \leq 0.25) = F(0.25) = 0.25^4 = 0.0039 \Rightarrow E_1 = 0.0039 * 100 = 0.39$$

$$P(0.25 \leq X \leq 0.5) = F(0.5) - F(0.25) = 0.5^4 - 0.25^4 = 0.05859 \Rightarrow E_2 = 0.05859 * 100 = 5.859$$

$$P(0.5 \leq X \leq 0.75) = F(0.75) - F(0.5) = 0.75^4 - 0.5^4 = 0.2539 \Rightarrow E_3 = 0.2539 * 100 = 25.39$$

$$P(0.75 \leq X \leq 1) = F(1) - F(0.75) = 1 - 0.75^4 = 0.6836 \Rightarrow E_4 = 0.6836 * 100 = 68.36$$

$E_1 < 5$ לכן נאחד עם E_2 :

X	שכיחות נצפית	שכיחות צפויה
$0 \leq x < 0.5$	11	6.25
$0.5 \leq x < 0.75$	31	25.39
$0.75 \leq x \leq 1$	58	68.36

סטטיסטי המבחן :

$$\chi_p^2 = \sum_{i=1}^3 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{(2)}^2$$

$$\chi_p^2 = 6.42$$

$$P - value = P(\chi_{(2)}^2 > 6.42)$$

$$\Rightarrow 0.025 < P - value < 0.05$$

מסקנה : בכל רמת מובהקות הגדולה מ-5% נדחה את השערת האפס ובכל רמת מובהקות הקטנה שווה מ-2.5% לא נדחה את השערת האפס.

שאלה 10 (24 נקודות)

מכשיר אלקטרוני רגיש מופעל על-ידי שני ספקי מתח זהים. למכשיר דרוש מתח שווה בכל ספק, ולכן נבדק כל יום. אם מתגלה שקיים הפרש גדול מידי בין המתחים של שני הספקים, על המפעיל לכוון את הספקים מחדש. מניסויים קודמים ידוע, כי השונות הנגרמת על ידי המכשיר שבדק את הספקים היא 0.72.

נסמן את המתח הנמדד בכל אחד מהספקים ב- X_1 וב- X_2 .

מניחים כי המתח מתפלג נורמלית וכל המדידות בלתי תלויות.

ביום מסוים נמדד כל ספק ארבע פעמים, והתקבלו תוצאות הבאות : ממוצע המתחים בספק הראשון היה 39.5 וממוצע המתחים בספק השני היה 41.4.

האם צריך לכוון את הספקים מחדש?

בדקו זאת על-ידי הסעיפים הבאים :

א. רשמו את מערכת ההשערות.

ב. מהו הפרמטר הנבדק?

ג. מהו האומד הנקודתי, כיצד הוא מפולג (ציינו את סוג ההתפלגות והפרמטרים שלה)?

ד. ציינו את אזור הדחייה של השערת האפס ברמת מובהקות 1%.

ה. בדקו את ההשערות ברמת מובהקות 1% באמצעות השיטות הבאות :

1. סטטיסטי המבחן ;

2. P-value ;

3. רווח סמך.

מה מסקנתכם על סמך כל אחת מהשיטות הנ"ל?

ו. במדריך למכשיר מופיעות הנחיות למפעיל אותו. השלימו את המספר שהושמט מהקטע הבא :

"המפעיל יבדוק את המתח מספק א' ארבע פעמים בזו אחר זו, ויחשב את הממוצע. ממוצע זה ייקרא "מתח א'". לאחר מכן יבדוק את ספק ב' ארבע פעמים בזו אחר זו, ויחשב את הממוצע שייקרא "מתח ב'". אם יתברר שההפרש המוחלט בין שני הממוצעים, מתח א' ומתח ב', גדול מ-....., יכוון המפעיל את שני הספקים מחדש".

השתמשו ברמת המובהקות 1%. נמקו את תשובתכם.

פתרון חלקי:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

א) מערכת השערות:

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

ה) 1. סטטיסטי המבחן:

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}} \sim Z(0,1)$$

$$Z = \frac{(39.5 - 41.4) - 0}{\sqrt{\frac{0.72}{4} + \frac{0.72}{4}}} = -3.167$$

$$z_{1-\alpha/2} = z_{0.995} = 2.575$$

$$z_{\alpha/2} = -z_{1-\alpha/2} = -2.575$$

אזור אי-דחייה את H_0 :

$$-2.75 \leq z \leq 2.575$$

$$-3.167 < -2.575$$

מסקנה: יש לכוון את הספקים

2. P-value:

$$1 / 2P - value = P(z < -3.167) = 1 - \phi(3.167) = 1 - 0.9992 = 0.0008$$

$$p - value = 0.0016$$

עבור רמת מובהקות 0.01 $\alpha > p - value$ לכן דוחים את H_0 .

(ו) כדי למצוא את הערך הקריטי של ההפרש $|\bar{X}_1 - \bar{X}_2|$, עלינו לפתור את המשוואה:

$$\left| \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{0.72}{4} + \frac{0.72}{4}}} \right| = 2.575$$

$$|\bar{x}_1 - \bar{x}_2| = 2.575 \cdot \sqrt{\frac{0.72}{2}} = 1.545$$